

BANCO DE PREGUNTAS

Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 2: Evaluación Polinómica, Interpolación y Ajuste de Curvas

Universidad de El Salvador — FMOcc

Semanas 1 al 4 — Ciclo I/2026

SECCIÓN 1: Evaluación Polinómica y Método de Horner

I. Selección única (una sola respuesta correcta)

1. ¿Qué es la evaluación polinómica?

- a) El proceso de encontrar las raíces de un polinomio
- b) El proceso de calcular el valor de un polinomio sustituyendo la variable independiente x por un número o expresión determinada
- c) El proceso de sumar todos los coeficientes de un polinomio
- d) El proceso de derivar un polinomio respecto a x

✓ Respuesta correcta: b)

2. Para el polinomio $p(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 1$, al evaluarlo en $x = 2$, ¿cuál es el resultado?

- a) 45
- b) 51
- c) 55
- d) 48

✓ Respuesta correcta: b) 51

3. El Método de Horner también se conoce como:

- a) División larga
- b) División sintética
- c) División euclidiana
- d) División por factores

✓ Respuesta correcta: b) División sintética

4. Si un polinomio es de grado g , ¿cuántas multiplicaciones requiere la evaluación directa por sustitución?

- a) g multiplicaciones
- b) g^2 multiplicaciones
- c) Hasta $(g^2 + g)/2$ multiplicaciones
- d) $2g$ multiplicaciones

✓ Respuesta correcta: c) Hasta $(g^2 + g)/2$ multiplicaciones

5. ¿Cuántas multiplicaciones requiere el Método de Horner para evaluar un polinomio de grado g ?

- a) g^2 multiplicaciones
- b) $(g^2 + g)/2$ multiplicaciones
- c) g multiplicaciones
- d) $2g$ multiplicaciones

✓ Respuesta correcta: c) g multiplicaciones

6. En el Método de Horner, para evaluar $p(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ en $x = 3$, los coeficientes en orden descendente son:

- a) 1, -3, 5, -2
- b) 2, -5, 3, -1
- c) -1, 3, -5, 2
- d) 2, 5, 3, 1

✓ Respuesta correcta: b) 2, -5, 3, -1

7. Aplicando Horner a $p(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ en $x = 3$, el valor b_2 es:

- a) 7
- b) 4
- c) 11
- d) 9

✓ Respuesta correcta: b) 4 ($b_2 = -5 + 3 \times 3 = 4$)

8. Para el polinomio $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 7x + 9$ evaluado en $x = 2$ con Horner, el resultado final es:

- a) 79
- b) 83
- c) 91
- d) 75

✓ Respuesta correcta: b) 83

9. En el algoritmo de Horner, ¿cuál es el primer paso?

- a) Hacer $b_0 = a_0$
- b) Hacer $k = n$ y $b_k = a_k$
- c) Evaluar la función en x_0
- d) Dividir todos los coeficientes entre x_0

✓ Respuesta correcta: b) Hacer $k = n$ y $b_k = a_k$

10. La ventaja principal del Método de Horner frente a la evaluación directa es:

- a) Permite encontrar raíces complejas
- b) Reduce la cantidad de operaciones necesarias, siendo más eficiente para programación
- c) Solo funciona para polinomios de grado par
- d) Elimina la necesidad de sumas

✓ Respuesta correcta: b)

II. Verdadero o Falso

1. El Método de Horner requiere más operaciones que la evaluación directa de un polinomio.

✓ FALSO — requiere menos operaciones.

2. La evaluación polinómica consiste en sustituir la variable x por un valor numérico y calcular el resultado.

✓ VERDADERO

3. Para un polinomio de grado 5, el Método de Horner requiere exactamente 5 sumas y 5 multiplicaciones.

✓ VERDADERO

4. El algoritmo de Horner procesa los coeficientes desde el término de menor grado hacia el mayor.

✓ FALSO — procesa desde el coeficiente de mayor grado (el más interno) hacia el exterior.

5. $p(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 1$ evaluado en $x=2$ da como resultado 51.

✓ VERDADERO

SECCIÓN 2: Método de Müller

I. Selección única

11. El Método de Müller construye una _____ a través de tres puntos para aproximar la raíz de una función.

- a) Línea recta
- b) Parábola
- c) Cúbica
- d) Curva exponencial

✓ Respuesta correcta: b) Parábola

12. ¿Con cuántos puntos trabaja el Método de Müller en cada iteración?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

✓ Respuesta correcta: c) 3

13. En el Método de Müller, la ecuación de la parábola se expresa como:

- a) $f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$

- b) $f_2(x) = ax^2 + bx + c$
- c) $f_2(x) = a(x - x_0)^2 + b(x - x_1) + c$
- d) $f_2(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

✓ Respuesta correcta: a)

14. El coeficiente c en la parábola del Método de Müller es igual a:

- a) $f(x_0)$
- b) $f(x_1)$
- c) $f(x_2)$
- d) El promedio de los tres valores de la función

✓ Respuesta correcta: c) $f(x_2)$

15. ¿Cuál es la mayor ventaja del Método de Müller frente a otros métodos numéricos?

- a) Siempre converge más rápido
- b) Puede localizar tanto raíces reales como complejas
- c) Solo necesita un punto inicial
- d) No requiere evaluar la función

✓ Respuesta correcta: b)

16. Para encontrar la raíz en el Método de Müller se utiliza:

- a) La fórmula de interpolación lineal
- b) La fórmula cuadrática aplicada a la parábola ajustada
- c) La regla de la derivada
- d) El método de bisección

✓ Respuesta correcta: b)

17. En el Método de Müller, cuando la ecuación cuadrática produce dos raíces ($\pm$ en el denominador), se escoge el signo que:

- a) Produce el denominador más pequeño
- b) Coincida con el signo de a
- c) Coincida con el signo de b, dando el denominador más grande
- d) Sea siempre positivo

✓ Respuesta correcta: c)

18. El método que es similar al de Müller pero usa solo 2 puntos y traza una línea recta se llama:

- a) Bisección
- b) Newton-Raphson
- c) Método de la secante
- d) Regla falsa

✓ Respuesta correcta: c) Método de la secante

19. Para $f(x) = x^3 - 13x - 12$ con $x_0=4.5$, $x_1=5.5$, $x_2=5$, los valores $f(4.5)$, $f(5.5)$ y $f(5)$ son respectivamente:

- a) 20.625, 82.875, 48

- b) 48, 20.625, 82.875
- c) 0, 0, 48
- d) 82.875, 48, 20.625

✓ Respuesta correcta: a) 20.625, 82.875, 48

20. El error de aproximación en el Método de Müller se calcula como:

- a) $|x_3 - x_2| \times 100\%$
- b) $|(x_3 - x_2)/x_3| \times 100\%$
- c) $|(x_3 - x_2)/x_2| \times 100\%$
- d) $|f(x_3)/f(x_2)| \times 100\%$

✓ Respuesta correcta: b)

II. Selección múltiple (pueden ser varias correctas)

21. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el Método de Müller son correctas?

- a) Usa tres puntos iniciales
- b) Ajusta una parábola a los tres puntos
- c) Solo puede encontrar raíces reales positivas
- d) Utiliza la fórmula cuadrática para estimar la raíz

✓ Respuestas correctas: a), b), d)

22. Las diferencias h_0 y h_1 en el Método de Müller se definen como:

- a) $h_0 = x_1 - x_0$
- b) $h_0 = x_0 - x_1$
- c) $h_1 = x_2 - x_1$
- d) $h_1 = x_1 - x_2$

✓ Respuestas correctas: a), c)

III. Verdadero o Falso

23. El Método de Müller puede encontrar raíces complejas si se trabaja con variables complejas.

✓ VERDADERO

24. En el Método de Müller, el coeficiente c de la parábola es igual a $f(x_0)$.

✓ FALSO — $c = f(x_2)$

25. El Método de Müller traza una línea recta para estimar la raíz.

✓ FALSO — traza una parábola

26. Después de calcular x_3 , si solo se buscan raíces reales, se retienen los dos valores más cercanos a la nueva estimación.

✓ VERDADERO

SECCIÓN 3: Interpolación de Curvas — Conceptos Generales

I. Selección única

27. ¿Cuál es el objetivo de la interpolación polinomial?

- a) Derivar numéricamente una función
- b) Estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos, determinando el polinomio único de n -ésimo grado que pasa por los $n+1$ puntos
- c) Integrar una función discontinua
- d) Encontrar el máximo absoluto de una función

✓ Respuesta correcta: b)

28. Dados $n + 1$ puntos, ¿cuántos polinomios de grado n pasan exactamente por todos ellos?

- a) Infinitos
- b) Dos
- c) Uno y solo uno
- d) Depende del grado

✓ Respuesta correcta: c) Uno y solo uno

29. ¿Cuántos puntos se necesitan para definir de manera única una parábola (polinomio de grado 2)?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 1

✓ Respuesta correcta: b) 3

30. La interpolación cuadrática es útil porque un polinomio de segundo grado con frecuencia proporciona:

- a) La derivada exacta de la función
- b) Una buena aproximación a la forma de $f(x)$ en las cercanías de un valor óptimo
- c) El valor de la integral de la función
- d) Los ceros exactos de la función

✓ Respuesta correcta: b)

II. Verdadero o Falso

31. Para dos puntos, existe exactamente una línea recta (polinomio de grado 1) que los une.

✓ VERDADERO

32. La interpolación polinomial de n -ésimo grado requiere n puntos.

✓ FALSO — requiere $n+1$ puntos

33. La interpolación cuadrática puede utilizarse para estimar valores óptimos derivando el polinomio ajustado.

✓ VERDADERO

SECCIÓN 4: Interpolación Lineal

I. Selección única

34. La fórmula de interpolación lineal entre dos puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x_1, f(x_1))$ es:

- a) $f_1(x) = f(x_0) + [f(x_1) - f(x_0)] / (x_1 - x_0) \times (x - x_0)$
- b) $f_1(x) = f(x_0) \times f(x_1)$
- c) $f_1(x) = [f(x_1) - f(x_0)] / (x_1 - x_0)$
- d) $f_1(x) = f(x_0) + f(x_1)$

✓ Respuesta correcta: a)

35. Al aplicar interpolación lineal para estimar $\ln(2)$ usando $\ln(1)=0$ y $\ln(6)=1.791759$, el resultado es aproximadamente:

- a) 0.6931
- b) 0.3584
- c) 0.4621
- d) 0.5000

✓ Respuesta correcta: b) 0.3584 (error $\approx 48.3\%$)

36. Al usar el intervalo más corto $\ln(1)=0$ y $\ln(4)=1.386294$ para estimar $\ln(2)$, el error relativo se reduce a:

- a) 48.3%
- b) 10.5%
- c) 33.3%
- d) 25.0%

✓ Respuesta correcta: c) 33.3%

37. ¿Qué relación existe entre el intervalo de datos y la precisión en la interpolación lineal?

- a) Un intervalo mayor mejora la precisión
- b) Cuanto menor sea el intervalo, mejor será la aproximación
- c) El intervalo no afecta la precisión
- d) Solo mejora la precisión si la función es lineal

✓ Respuesta correcta: b)

38. Dado el conjunto de puntos (1,3) y (3,7), la ecuación de interpolación lineal es:

- a) $y = x + 2$
- b) $y = 3x - 1$
- c) $y = 2x + 1$
- d) $y = 4x - 1$

✓ Respuesta correcta: c) $y = 2x + 1$

39. El término $[f(x_1) - f(x_0)] / (x_1 - x_0)$ en la fórmula de interpolación lineal representa:

- a) El error de truncamiento
- b) La pendiente de la línea y una aproximación en diferencia dividida finita a la primera derivada
- c) La integral de la función
- d) El valor medio de la función

✓ Respuesta correcta: b)

II. Tipo ejercicio — Identifica el dato de salida correcto

40. Se usa interpolación lineal con los puntos (1, 0) y (4, 1.386294) para estimar $f(2)$. ¿Cuál es el valor aproximado?

- a) 0.2310
- b) 0.6931
- c) 0.4621
- d) 0.8000

✓ Respuesta correcta: c) 0.4621

41. Para los puntos (2, 4) y (5, 10), ¿cuál es el valor interpolado en $x = 3$?

- a) 6
- b) 7
- c) 5
- d) 8

✓ Respuesta correcta: a) 6 (pendiente = 2, $f(3) = 4 + 2 \times (3-2) = 6$)

III. Verdadero o Falso

42. La interpolación lineal conecta dos puntos con una curva exponencial.

✓ FALSO — conecta con una línea recta

43. Al reducir el intervalo en la interpolación lineal, el error relativo porcentual disminuye.

✓ VERDADERO

44. La interpolación lineal es un polinomio de primer grado.

✓ VERDADERO

45. El valor verdadero de $\ln(2)$ es 0.6931472.

✓ VERDADERO

SECCIÓN 5: Interpolación de Orden Superior y Polinomios de Lagrange

I. Selección única

46. La interpolación de orden superior difiere de la lineal porque utiliza:

- a) Polinomios de grado 1
- b) Polinomios de grado superior (grado 2, 3, etc.) para ajustarse más precisamente
- c) Funciones trigonométricas
- d) Solo 2 puntos de datos

✓ Respuesta correcta: b)

47. El polinomio de interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton que evita:

- a) El uso de la fórmula cuadrática
- b) El cálculo de las diferencias divididas
- c) La evaluación de la función en los puntos conocidos
- d) El uso de más de dos puntos

✓ Respuesta correcta: b)

48. La fórmula general del polinomio de Lagrange es $f_n(x) = \sum L_i(x) \cdot f(x_i)$. ¿Qué valor toma $L_i(x)$ cuando $x = x_i$?

- a) 0
- b) $f(x_i)$
- c) 1
- d) x_i

✓ Respuesta correcta: c) 1

49. ¿Qué valor toma el término $L_i(x)$ cuando x es igual a x_j (con $j \neq i$)?

- a) 1
- b) 0
- c) $f(x_j)$
- d) x_j

✓ Respuesta correcta: b) 0

50. La fórmula de $L_i(x)$ en el polinomio de Lagrange es:

- a) $L_i(x) = \prod [(x - x_j)/(x_i - x_j)]$ para $j \neq i$
- b) $L_i(x) = \sum [(x - x_j)/(x_i - x_j)]$
- c) $L_i(x) = (x_i - x)/(x_i - x_j)$
- d) $L_i(x) = f(x_i)/f(x_j)$

✓ Respuesta correcta: a)

51. Usando Lagrange de primer grado con $x_0=1$, $f(x_0)=0$ y $x_1=4$, $f(x_1)=1.386294$, para estimar $f(2)$ se obtiene:

- a) 0.3584
- b) 0.5658
- c) 0.4621
- d) 0.6931

✓ Respuesta correcta: c) 0.4621

52. Usando Lagrange de segundo grado con $x_0=1$ $f(x_0)=0$, $x_1=4$ $f(x_1)=1.386294$, $x_2=6$ $f(x_2)=1.791760$ para estimar $f(2)$, ¿cuál es el resultado?

- a) 0.4621
- b) 0.6931
- c) 0.5658
- d) 0.3584

✓ Respuesta correcta: c) 0.5658

53. Para los puntos $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$, el polinomio de Lagrange de tercer orden es:

- a) $P(x) = x^2 + 1$
- b) $P(x) = (1/3)x^3 - (1/2)x^2 - (1/6)x + 1$
- c) $P(x) = x^3 - x^2 + 1$
- d) $P(x) = (1/2)x^3 + x + 1$

✓ Respuesta correcta: b)

54. La sumatoria de todos los productos $L_i(x) \cdot f(x_i)$ produce:

- a) Una aproximación de la derivada
- b) El único polinomio de n-ésimo grado que pasa exactamente por todos los $n+1$ puntos
- c) Una integral numérica
- d) Una extrapolación fuera del rango de datos

✓ Respuesta correcta: b)

II. Tipo ejercicio

55. En Lagrange de tercer orden para los puntos $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$, el polinomio base $L_1(x)$ tiene en el denominador el producto $(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)$. ¿Cuál es ese producto?

- a) $(0-(-1))(0-1)(0-2) = -2$
- b) 6
- c) -6
- d) 2

✓ Respuesta correcta: a) -2 $[(0+1)(0-1)(0-2) = (1)(-1)(-2) = 2$, verificar signo según formulación]

56. Si se evalúa el polinomio $P(x) = (1/3)x^3 - (1/2)x^2 - (1/6)x + 1$ en $x = 0$, ¿qué resultado se obtiene?

- a) 1
- b) 0
- c) 0.5
- d) -1

✓ Respuesta correcta: a) 1 ($P(0) = 0 - 0 - 0 + 1 = 1$)

III. Selección múltiple

57. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el polinomio de Lagrange son correctas?

- a) Cada $L_i(x)$ vale 1 en $x = x_i$

- b) Cada $L_i(x)$ vale 0 en todos los otros puntos x_j con $j \neq i$
- c) Requiere calcular diferencias divididas
- d) El polinomio resultante pasa por todos los puntos dados

✓ Respuestas correctas: a), b), d)

IV. Verdadero o Falso

58. El polinomio de Lagrange es matemáticamente equivalente al polinomio de Newton, pero evita calcular diferencias divididas.

✓ VERDADERO

59. Para 4 puntos ($n+1 = 4$), el polinomio de Lagrange resultante es de grado 4.

✓ FALSO — es de grado 3 ($n = 3$)

60. Lagrange de segundo grado produce una estimación más precisa de $\ln(2)$ que Lagrange de primer grado para los mismos datos.

✓ VERDADERO (0.5658 vs 0.4621, siendo el valor real 0.6931)

SECCIÓN 6: Diferencias Finitas

I. Selección única

61. ¿Qué hacen las diferencias divididas finitas en el método de diferencias finitas?

- a) Calculan integrales definidas
- b) Sustituyen a las derivadas en la ecuación diferencial original
- c) Aproximan raíces de ecuaciones
- d) Generan polinomios interpolantes

✓ Respuesta correcta: b)

62. La aproximación en diferencias finitas para la segunda derivada d^2T/dx^2 es:

- a) $(T_{i+1} - T_i)/\Delta x$
- b) $(T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1})/\Delta x^2$
- c) $(T_{i+1} - T_{i-1})/(2\Delta x)$
- d) $(T_{i+1} + 2T_i - T_{i-1})/\Delta x^2$

✓ Respuesta correcta: b)

63. Al aplicar diferencias finitas, una ecuación diferencial lineal se transforma en:

- a) Una ecuación integral
- b) Un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas
- c) Una ecuación trascendente
- d) Un sistema de ecuaciones diferenciales de mayor orden

✓ Respuesta correcta: b)

64. En el método de diferencias finitas, los problemas donde las condiciones se especifican en los extremos del dominio se llaman:

- a) Problemas de condiciones iniciales
- b) Problemas de valores en la frontera
- c) Problemas de valor propio
- d) Problemas de Cauchy

✓ Respuesta correcta: b)

65. Para la ecuación $d^2T/dx^2 + h'(T_a - T) = 0$, al agrupar términos con diferencias finitas se obtiene:

- a) $T_{i-1} - (2 + h'\Delta x^2)T_i + T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a$
- b) $-T_{i-1} + (2 + h'\Delta x^2)T_i - T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a$
- c) $T_{i-1} + 2T_i + T_{i+1} = h'\Delta x^2 T_a$
- d) $-T_{i-1} + (2 - h'\Delta x^2)T_i - T_{i+1} = 0$

✓ Respuesta correcta: b)

66. En el ejemplo con barra de 10m, $h'=0.01$, $T_a=20$, $T(0)=40$, $T(10)=200$ con $\Delta x=2m$, el sistema de ecuaciones resultante tiene estructura:

- a) Diagonal
- b) Tridiagonal
- c) Densa (todos los elementos $\neq 0$)
- d) Triangular superior

✓ Respuesta correcta: b) Tridiagonal

67. Para el ejemplo anterior (barra 10m), los cuatro nodos interiores producen el valor $(2 + h'\Delta x^2)$ en la diagonal principal. Con $h'=0.01$ y $\Delta x=2$, este valor es:

- a) 2.00
- b) 2.02
- c) 2.04
- d) 2.40

✓ Respuesta correcta: c) 2.04 ($2 + 0.01 \times 4 = 2.04$)

68. La solución del sistema tridiagonal para el ejemplo de la barra da $T_1 \approx 65.97$. ¿Cuál es el valor verdadero a $x=2$?

- a) 65.9698
- b) 65.9518
- c) 66.0000
- d) 65.5000

✓ Respuesta correcta: b) 65.9518

69. La fórmula de diferencias finitas hacia adelante para aproximar $f'(x)$ es:

- a) $f'(x) \approx [f(x) - f(x+h)]/h$
- b) $f'(x) \approx [f(x+h) - f(x)]/h$
- c) $f'(x) \approx [f(x+h) + f(x)]/h$
- d) $f'(x) \approx [f(x+h) - f(x-h)]/(2h)$

✓ Respuesta correcta: b)

70. Usando diferencias finitas hacia adelante con $h=0.1$ para aproximar $f'(2)$ donde $f(x)=x^2$, el resultado es:

- a) 4.00
- b) 4.10
- c) 4.21
- d) 0.41

✓ Respuesta correcta: b) 4.10 [$f'(2) \approx (4.41 - 4)/0.1 = 4.1$]

71. Para $f(x) = x^2$ con $h = 0.1$, $f(2 + 0.1) = f(2.1)$ es igual a:

- a) 4.21
- b) 4.41
- c) 4.01
- d) 4.20

✓ Respuesta correcta: b) 4.41 ($2.1^2 = 4.41$)

72. ¿Por qué se prefiere el método de diferencias finitas sobre el método de disparo?

- a) El método de disparo siempre diverge
- b) Las diferencias finitas se extienden más fácilmente a casos más complicados
- c) Las diferencias finitas son más precisas en todos los casos
- d) El método de disparo no puede manejar condiciones de frontera

✓ Respuesta correcta: b)

II. Tipo ejercicio — Identifica el resultado correcto

73. Para la barra de 10m con los parámetros dados, los resultados $\{T\}^T$ del sistema son aproximadamente:

- a) [65.9698, 93.7785, 124.5382, 159.4795]
- b) [65.9698, 93.7785, 124.5382, 159.4795]
- c) [70.00, 100.00, 130.00, 160.00]
- d) [40.00, 80.00, 120.00, 160.00]

✓ Respuesta correcta: b) [65.9698, 93.7785, 124.5382, 159.4795]

74. Al comparar el método de disparo y diferencias finitas para la barra, ¿cuál valor verdadero corresponde a $x=4$?

- a) 93.7478
- b) 93.7785
- c) 93.7481
- d) 93.7000

✓ Respuesta correcta: a) 93.7478 (valor verdadero; diferencias finitas da 93.7785)

75. El primer elemento del vector lado derecho del sistema tridiagonal de la barra (nodo T_1) es $h'\Delta x^2 T_a + T(0) = 0.04 \times 20 + 40 = ?$

- a) 0.8
- b) 40.8
- c) 41.6
- d) 40.0

✓ Respuesta correcta: b) 40.8

III. Selección múltiple

76. ¿Cuáles de las siguientes son características del método de diferencias finitas?

- a) Convierte una EDO en un sistema algebraico
- b) Produce una matriz tridiagonal para el caso de la barra uniforme
- c) Siempre da resultados exactos
- d) Se puede extender a problemas más complicados con facilidad

✓ Respuestas correctas: a), b), d)

IV. Verdadero o Falso

77. En el método de diferencias finitas, reducir el tamaño de paso Δx reduce el error de la solución.

✓ VERDADERO

78. Las condiciones de frontera se especifican en el interior del dominio.

✓ FALSO — se especifican en los extremos (frontera)

79. El sistema de ecuaciones resultante del método de diferencias finitas para la barra es tridiagonal.

✓ VERDADERO

80. El método de disparo y el de diferencias finitas producen exactamente los mismos resultados numéricos.

✓ FALSO — hay pequeñas discrepancias; ambos se aproximan al reducir el paso

RESUMEN DE TEMAS CLAVE PARA REPASAR

1. Evaluación polinómica: concepto y proceso de sustitución
2. Método de Horner: algoritmo, ventaja de eficiencia, fórmula $b_k = a_k + x_0 \cdot b_{k+1}$
3. Método de Müller: parábola por 3 puntos, coeficientes $a/b/c$, fórmula cuadrática, manejo del signo
4. Interpolación: definición, unicidad del polinomio de grado n con $n+1$ puntos
5. Interpolación lineal: fórmula, relación entre intervalo y error
6. Polinomios de Lagrange: fórmula $L_i(x)$, propiedad de ser 1 en x_i y 0 en los demás
7. Diferencias finitas: aproximación d^2T/dx^2 , problemas de valores en la frontera, sistema tridiagonal

8. Comparación diferencias finitas vs. método de disparo: precisión y extensibilidad

Total de preguntas: 85